MyCodeSchool

Backtracking — combinări cu condiții

8 probleme · Andrei

1. Combinări care conțin numărul 1

Se citesc două numere naturale n și p ($1 \le p \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate submulțimile de câte p elemente ale mulțimii $\{1, 2, \ldots, n\}$ care conțin numărul 1, câte una pe linie, cu elementele fiecărei submulțimi în ordine crescătoare.

Date de intrare

```
4 2
```

Date de ieșire

```
1 2
1 3
1 4
```

2. Ultimul element este n

Se citesc două numere naturale n și p ($1 \le p \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate submulțimile de câte p elemente ale mulțimii $\{1, 2, \ldots, n\}$ în care cel mai mare element este n, câte una pe linie, cu elementele fiecărei submulțimi în ordine crescătoare.

Date de intrare

```
4 3
```

Date de ieșire

```
1 2 4
1 3 4
2 3 4
```

3. Suma pară

Se citesc două numere naturale n și p ($1 \le p \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate submulțimile de câte p elemente ale mulțimii $\{1, 2, \ldots, n\}$ în care suma elementelor este un număr par, câte una pe linie, cu elementele fiecărei submulțimi în ordine crescătoare.

Date de intrare

```
5 2
```

Date de ieșire

```
1 3
1 5
2 4
3 5
```

4. Fără numere consecutive

Se citesc două numere naturale n și p ($1 \le p \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate submulțimile de câte p elemente ale mulțimii $\{1, 2, \ldots, n\}$ care nu conțin două numere consecutive, câte una pe linie, cu elementele fiecărei submulțimi în ordine crescătoare.

Date de intrare

```
6 3
```

Date de ieșire

```
1 3 5
1 3 6
1 4 6
2 4 6
```

5. Pare și impare alternativ

Se citesc două numere naturale n și p ($1 \le p \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate submulțimile de câte p elemente ale mulțimii $\{1, 2, \ldots, n\}$ în care oricare două elemente vecine au parități diferite, câte una pe linie, cu elementele fiecărei submulțimi în ordine crescătoare.

Date de intrare

```
5 3
```

Date de ieșire

```
1 2 3
1 2 5
1 4 5
2 3 4
3 4 5
```

6. Vecini apropiați

Se citesc două numere naturale n și p ($1 \le p \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate submulțimile de câte p elemente ale mulțimii $\{1, 2, \ldots, n\}$ în care diferența dintre oricare două elemente vecine este cel mult 2, câte una pe linie, cu elementele fiecărei submulțimi în ordine crescătoare.

Date de intrare

```
5 3
```

Date de ieșire

```
1 2 3
1 2 4
1 3 4
1 3 5
2 3 4
2 3 5
2 4 5
3 4 5
```

7. Suma egală cu S

Se citesc trei numere naturale n, p și S ($1 \le p \le n \le 9$, $S \le 45$). Afișați, în ordine lexicografică, toate submulțimile de câte p elemente ale mulțimii $\{1, 2, \ldots, n\}$ în care suma elementelor este egală cu S, câte una pe linie, cu elementele fiecărei submulțimi în ordine crescătoare.

Date de intrare

```
6 3 10
```

Date de ieșire

```
1 3 6
1 4 5
2 3 5
```

8. Toate submulțimile

Se citește un număr natural n ($1 \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate submulțimile nevide ale mulțimii $\{1, 2, \ldots, n\}$, câte una pe linie, cu elementele fiecărei submulțimi în ordine crescătoare.

Date de intrare

```
3
```

Date de ieșire

```
1
1 2
1 2 3
1 3
2
2 3
3
```